LABORATORUL 3

DETERMINAREA CONSTANTEI LUI PLANCK DIN STUDIUL EFECTULUI FOTOELECTRIC

PETER DAVID
314AC

March 24, 2026

1. Scopul Lucrarii

In aceasta lucrare se studiaza efectul fotoelectric extern produs pe catodul unei celule fotoelectrice, se masoara energia cinetica a electronilor ca functie de frecventa luminii incidente pe catod, si constanta lui Planck h aratandu-se ca energia cinetica a electronilor este independenta de intensitatea luminii incidente.

2. Teorie

Electronii pot fi emisi de anumite metale prin iradierea cu lumina de lungimi de unda scurte, fenomen cunoscut ca efect fotoelectric. Energia electronilor depinde de frecventa $\boldsymbol{\nu}$ a luminii incidente, nu de intensitate, care influenteaza doar numarul de electroni eliberati. Aceste rezultate contrazic fizica clasica si au fost explicate de Albert Einstein in 1905, postuland ca lumina este formata din fotoni, particule a caror energie este proportionala cu frecventa:

$$E = h\nu, \tag{1}$$

unde $\boldsymbol{h}$ este constanta lui Planck. Energia cinetica a electronilor emisi se exprima prin:

$$E = h\nu - L_{\text{extr}}, \tag{2}$$

Unde $\boldsymbol{L_{\text{extr}}}$ este lucrul mecanic de extractie al electronilor din metal. Constanta lui Planck poate fi determinata experimental prin expunerea unei celule fotoelectrice la lumina monocromatica si masurarea energiei cinetice a fotoelectronilor. In experiment, fascicolul de lumina este incident pe catod (de exemplu, un fir de platina pe un strat de potasiu), iar electronii emisi formeaza curent la anod. Aplicand o tensiune negativa progresiva la anod, curentul scade pana la zero; tensiunea la care curentul se anuleaza se numeste tensiune de stopare $\boldsymbol{U_0}$. Cand tensiunea negativa atinge aceasta valoare, chiar si electronii cu maxima energie cinetica nu mai pot ajunge la anod.

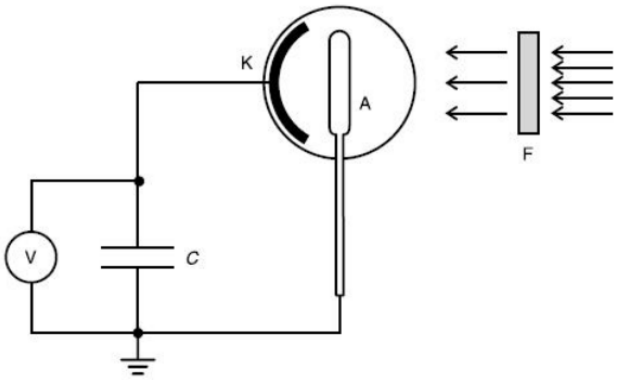

Figure 1: Schema electrica

Energia cinetica a electronilor poate fi calculata din tensiunea de stopare:

$$eU_0 = h\nu - L_{\text{extr}} \tag{3}$$

unde e este sarcina electronului. Reprezentand $\boldsymbol{U_0}$ ca functie de $\boldsymbol{\nu}$, obtinem o relatie liniara:

$$\frac{\Delta U_0}{\Delta \nu} = \frac{h}{e}, \tag{4}$$

care permite determinarea constantei lui Planck cunoscand sarcina electronului **e**.

3. Descrierea instalatiei experimentale

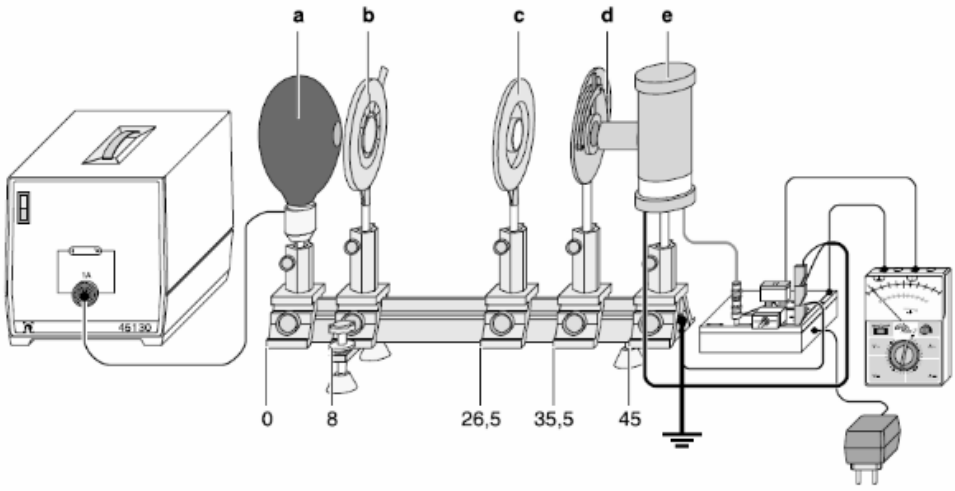

Figure 2: Schema instalatiei

a = lampa cu vapori de mercur
b = diafragma iris pentru ajustarea dimensiunii fasciculului luminos
c = lentila cu distanta focala f=100 mm
d = disc rotativ care permite schimbarea filtrelor de interferenta
e = fotocelula

4. Prelucrarea Datelor

Tabel

Filtrul	λ [nm]	U_0[V]					$\bar{u}_0 \pm \sigma_{\bar{U}_0}$[V]	$\nu \cdot 10^{11}$[Hz]
		1	2	3	4	5		
galben	578							5190
verde	546							5494
albastru	436							6883
violet	405							7412

Calcul

Pentru completarea tabelelor eficient, a fost scris un program in limbajul de programare Rust. Acesta ia ca date de intrare masuratorile (tensiunile) si returneaza media, eroarea standard si calculeaza constanta lui Planck si panta.